LLM-BLM 実験 G

小型株の BLM が効くことの確かめ
偽のビュー・ファクター・費用・銘柄の寄与

実験の報告書（探索。手順は計算の前にコミットで固定）

2026 年 10 月 27 日

概要

小型株の BLM（S4 の形）は、元と新しい 1,000 社の両方で、比べる相手（範囲の中の会社の浮動株時価総額加重）を上回った（R1 の探索）。この実験 G では、その勝ちが「LLM の読み取り」から来たのか、それとも BLM の仕組み、規模・割安さ・モメンタムへの傾き、一部の銘柄、費用の扱いから来たのかを確かめた。どれも結果を見た後の探索だが、手順と目安は計算の前にコミットで固定した（`experiments/G_proof/plan.md`）。

要点

- **勝ちは LLM の読み取りから来ている（G1）**。点数を銘柄の間で並べ替えた偽物の BLM を 100 回作ると、費用 0.3% の後で平均は年 −1.0%（元）・−1.3%（新）で、**本物（年 +2.4%・+2.2%）以上は両方の標本で 0 回**（$p = 0.01$）だった。BLM の仕組みだけでは勝てない。
- **ファクターを除いても残る（G2）**。Fama–French の 5 因子とモメンタムで説明できない部分（α）は、費用 0.3% の後で年 +1.9%（t 2.12、元）・+1.6%（t 1.65、新）。BLM はモメンタムにはっきり傾いていて、差の約 2 割はそれで説明される。新しい標本の α は目安（片側 $p < 0.05$）をぎりぎり満たした（p 0.049）。
- **費用に弱い（G5）**。これまでの報告（年 +2.9〜3.0%）は**費用の前**の値だった。片道 0.3% の後で年 +2.2〜2.4%、0.5% で +1.7〜1.9%、1% では有意でない（+0.5〜0.8%）。BLM は四半期ごとに持ち分の約 85% を入れ替える。
- **寄与は裾に集まるが、一部の銘柄だけではない**。上位 20 銘柄が差の約 9 割を生んだが、下位にも大きな損があり、上下 20 銘柄を両方除いても両方の標本で年 +2.0% 残った。元の標本では量子コンピュータの IonQ が最大の寄与（差の約 8%）で、年では 2024 年に偏った。
- **単純なポートフォリオでも勝つ（G6）**。同じ条件で点数の上位 20% を持つだけでも相手を上回ったが、TE は約 6%（約束の 2 倍）だった。BLM の値打ちは、同じ読み取りを約束のリスク（TE 3%）の中で使えることにある。
- 次の段階は、まだ使っていない 400 社での事前登録した検定（G3）。検出力は約 7 割と見積もった。

目次

概要 1

第 1 章　目的 3

第 2 章　方法 4
2.1　共通の設定 4
2.2　各確かめの中身 4

第 3 章　結果 5
3.1　G1：偽のビューとの比較 5
3.2　G2：ファクターでの説明 6
3.3　G5：費用 6
3.4　銘柄ごとの寄与 7
3.5　G6：単純なポートフォリオとのずれ 8
3.6　VaR 8
3.7　G3 の検出力 9

第 4 章　考察 10
4.1　何が言えるようになったか 10
4.2　限界 10
4.3　次にすること：G3 10

再現の手順 11

第 1 章

目的

総合報告書 3 では、問いを 3 つに分けた。

1. 決算発表文の読み取りに、小型株の値動きを予測する力があるか（S1・S2、R1 で再現）。
2. それを BLM に入れると、比べる相手に勝てるか（R1 の探索で、両方の標本で年約 +3%）。
3. 勝った分は LLM の読み取りのおかげか（まだ調べていなかった）。

この実験は、2 と 3 を確かめる。具体的には、やること.md の G の計画のうち、今のデータでできる G1（偽のビュー）・G2（ファクター）・G5（費用）・G6（単純なポートフォリオとのずれ）と、銘柄ごとの寄与、VaR、G3 の検出力を行った。

第 2 章

方法

2.1　共通の設定

- 標本：元の 1,000 社（`data/smallcap.sqlite`）と、新しい 1,000 社（`data/smallcap_rep.sqlite`）。別々に計算した。
- ポートフォリオ：S4 の主な形。2015 年末から四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジの見通し、株価で補正した共分散（B）、TE の上限の校正あり。評価は 2017 年以降の 2,449 日。
- 株価の誤り：日々のリターンが $+300\%$ 超か -80% 未満なら欠けとする（R1 の探索の主なしきい値）。
- **費用**：計画を書く途中で、S4・R1 の検定に使った日々の超過リターンが**費用の前**だったことに気付いた（費用は資産の推移にだけ掛かっていた）。そこで、組み直しの日の売買の量を BLM と比べる相手の両方で記録し、片道 c の費用の後の日々の差を「費用の前の差 $-c\times$（BLM の売買の量 $-$ 相手の売買の量）」で計算した。
- 検定：R1 と同じ、63 日の円形のブロック・ブートストラップ（2,000 回）で、平均 ≤ 0 の割合を片側 p とした。
- 照合：誤りを除いた費用の前の本物の差は、元 $+3.04\%$・新 $+2.86\%$ で、R1 の探索の値と一致した。

2.2　各確かめの中身

確かめ	**中身**
G1 偽のビュー	各組み直しの日に、ビューのある銘柄の点数を、その銘柄の間で並べ替えた BLM を 100 回（seed 0〜99）。どの銘柄にビューがあるか、共分散、Ω、TE の校正、費用は本物と同じ。目安：両方の標本で $p = (1 + \text{本物以上の数})/101 < 0.05$
G2 ファクター	費用 0.3% の後の日々の差を、Fama–French の 5 因子（市場・規模・割安さ・収益性・投資）とモメンタムに回帰した（日次、2026-08-31 まで 2,428 日、Newey–West のラグ 21）。目安：両方で α の片側 $p < 0.05$
G5 費用	片道 0%・0.3%・0.5%・1.0% で同じ検定
寄与	日々の差を、銘柄ごとに（BLM の比率 $-$ 相手の比率）$\times$ リターンに分けて足した
G6 単純なポートフォリオ	同じ日程・銘柄・誤りの除き方で、点数の上位 20% を浮動株時価総額で加重したもの・等金額のもの
VaR	1 日の VaR・CVaR（95%・99%、ヒストリカル法と分散共分散法）。記述だけ
G3 の検出力	使い終わった標本から 400 社を無作為に 10 回ずつ抜き出し、同じ BLM と検定で $p < 0.05$ になる割合

第 3 章

結果

3.1　G1：偽のビューとの比較

G1：両方の標本で目安を満たした

本物以上の偽物は、両方の標本で 100 回のうち 0 回（$p = 0.01$、100 回で出せる最小）。

表3.1: 本物と偽物の BLM の、比べる相手との差（年、2017 年以降）。

	元の 1,000 社	新しい 1,000 社
本物（費用 0.3% の後）	+2.37%	+2.16%
偽物の平均	−0.99%	−1.26%
偽物の 5%〜95% 点	−2.52〜+0.45%	−2.80〜+0.33%
本物以上の偽物	0 / 100	0 / 100
本物 − 偽物の平均	+3.36%	+3.42%
費用の前：本物 / 偽物の平均	+3.04% / +0.41%	+2.86% / +0.16%

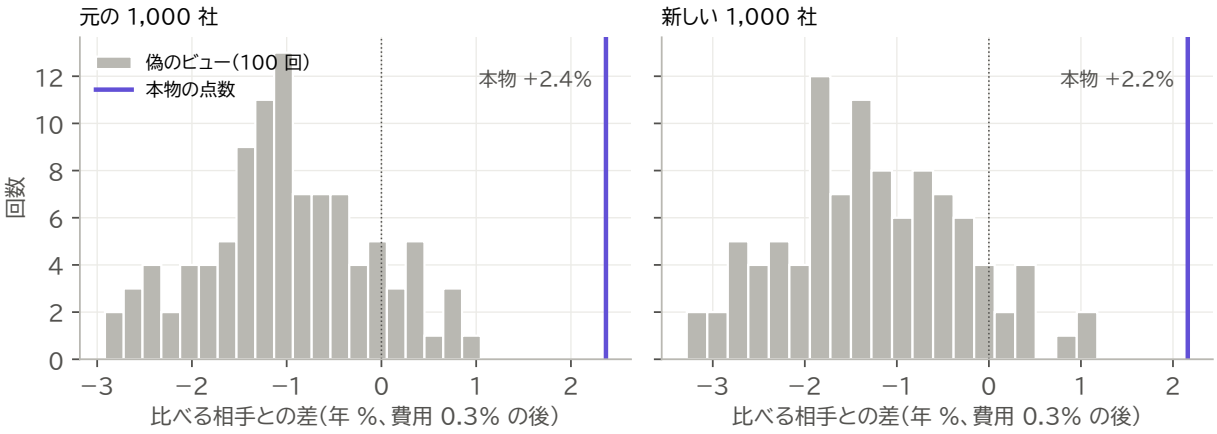


図3.1: 偽のビューの BLM 100 回の分布と、本物の点数の BLM（費用 0.3% の後）。

偽物は、費用の前でほぼ 0、費用の後は負けになった。共分散の補正、TE の校正、発表のあった銘柄にだけビューを持つことなど、BLM の仕組みそのものは勝ちを生まない。勝った分は、点数の中身から来ている。

3.2　G2：ファクターでの説明

表3.2: 費用 0.3% の後の日々の差の、5 因子＋モメンタムへの回帰（Newey–West ラグ 21）。

	元	新
同じ日の平均（年）	+2.39%	+2.09%
α（年）	**+1.94%（t 2.12、p 0.017）**	**+1.63%（t 1.65、p 0.049）**
モメンタムの係数	+0.059（t 12.4）	+0.058（t 7.4）
投資（CMA）の係数	−0.067（t −4.0）	−0.061（t −3.0）
決定係数	0.12	0.10
本物 − 偽物の平均の α	+2.81%（t 2.95）	+2.80%（t 2.89）

BLM は、モメンタム（過去 1 年の勝ち組）を多めに持ち、保守的な投資の会社（CMA）を少なめに持つ方向に傾いていた。差の約 2 割はこの傾きで説明されるが、残りの α は両方の標本で正だった。S1 の探索でも、ドリフトの予測は過去 1 年のモメンタムを統制しても残った（+92.5bp、t 3.81）。

3.3　G5：費用

表3.3: 片道の費用ごとの、比べる相手との差（年、95% 区間、片側 p、情報レシオ）。

片道の費用	元	新
0%（S4・R1 の検定）	+3.04%（+1.22〜+4.93、0.0005、0.97）	+2.86%（+0.96〜+4.78、0.0005、0.89）
0.3%	**+2.37%**（+0.56〜+4.26、0.0075、0.76）	**+2.16%**（+0.27〜+4.07、0.013、0.66）
0.5%	+1.93%（+0.10〜+3.83、0.019、0.61）	+1.70%（−0.19〜+3.61、0.038、0.51）
1.0%	+0.82%（−1.03〜+2.73、0.20、0.25）	+0.53%（−1.34〜+2.44、0.28、0.15）

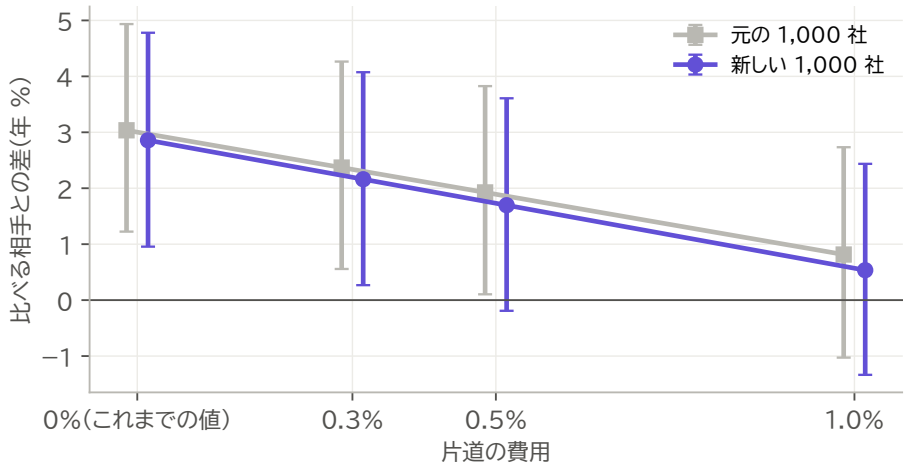


図3.2: 片道の費用と、比べる相手との差（年）。縦の線は 95% 区間。

組み直し（四半期）ごとの売買の量（$\sum |\Delta w|$）は、BLM が 0.84〜0.86、比べる相手が 0.28 だった。BLM は毎回、持ち分の大半を入れ替える。小型株で実際の費用が片道 1% に近いと、勝ちはほぼ消える。

3.4　銘柄ごとの寄与

表3.4: 費用の前の差（2017 年以降）の銘柄ごとの内訳。

	元（年 +3.04%）	新（年 +3.01%）
差がプラスの銘柄 / マイナスの銘柄	504 / 489	485 / 505
上位 10 銘柄の合計（全体に対する割合）	+1.56%（51%）	+1.60%（53%）
上位 20 銘柄を除いた差	+0.41%	+0.24%
上位 20・下位 20 を両方除いた差	+2.0%	+2.0%
最大の寄与	IonQ +0.23%	Modine +0.21%
量子コンピュータの会社	IonQ +0.23%、QUBT −0.01%	D-Wave ほぼ 0

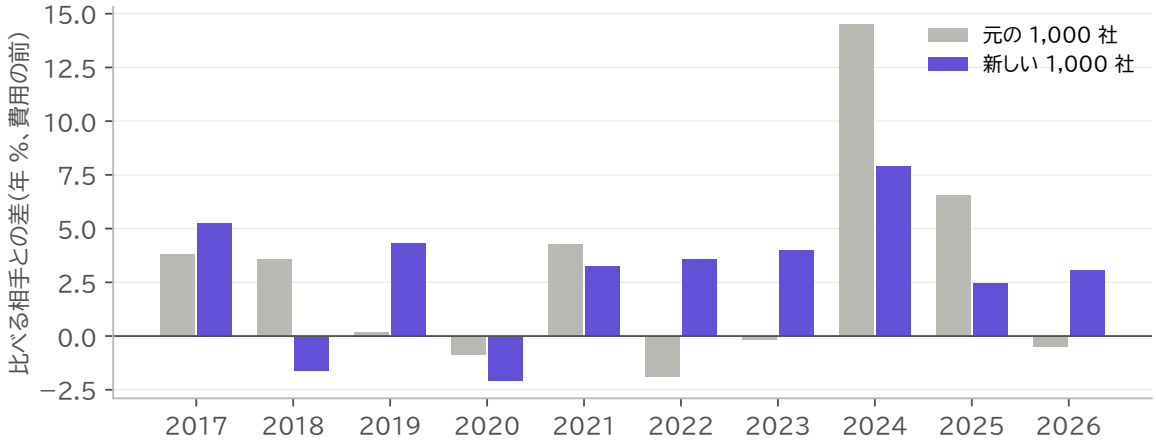


図3.3: 年ごとの、比べる相手との差（費用の前）。2026 年は 8 月まで。

差は少数の銘柄の大きな値上がりに偏っている。ただし下位にも大きな損があり、上下を同じ数だけ除くと両方の標本で年 +2.0% 残った。小型株の能動の運用で寄与が裾に集まるのは普通のことで、「一部の銘柄だけで勝った」とまでは言えない。年ごとに見ると、元の標本は 2024 年（+14.5%）に大きく偏り、2019〜2023 年はほぼ 0 だった。新しい標本は 10 年のうち 8 年でプラスだった。

数値の敏感さ：新しい標本の寄与の計算では、銘柄の合計が年 +3.01% で、本物の計算（+2.86%）とずれた。2016-09-30 の組み直しで比率が変わっていた。同じスクリプトを 2 回走らせると完全に同じだったので、ばらつきではない。足し算の順番などの丸めの違いで、最適化（「解が不正確かもしれない」と警告の出る回）が別の解に移ったものである。BLM の年の差には、この種の数値の敏感さで ±0.15% ほどの幅がある。

3.5　G6：単純なポートフォリオとのずれ

表3.5: 同じ条件（2015 年末から四半期ごと、誤りを除く）での比較。費用 0.3% の後。どれも寄与の計算（`contrib.py`）の値で、新しい標本の BLM は数値の敏感さのため G1 の値（+2.16%）と少し違う。

	元：差（片側 p、実現の TE、IR）	新
BLM	+2.37%（0.007、3.1%、0.76）	+2.29%（0.009、3.2%、0.71）
上位 20%・時価総額加重	+5.20%（0.003、6.6%、0.79）	+2.18%（0.10、5.8%、0.38）
上位 20%・等金額	+5.81%（< 0.001、6.1%、0.95）	+3.65%（0.016、6.3%、0.58）

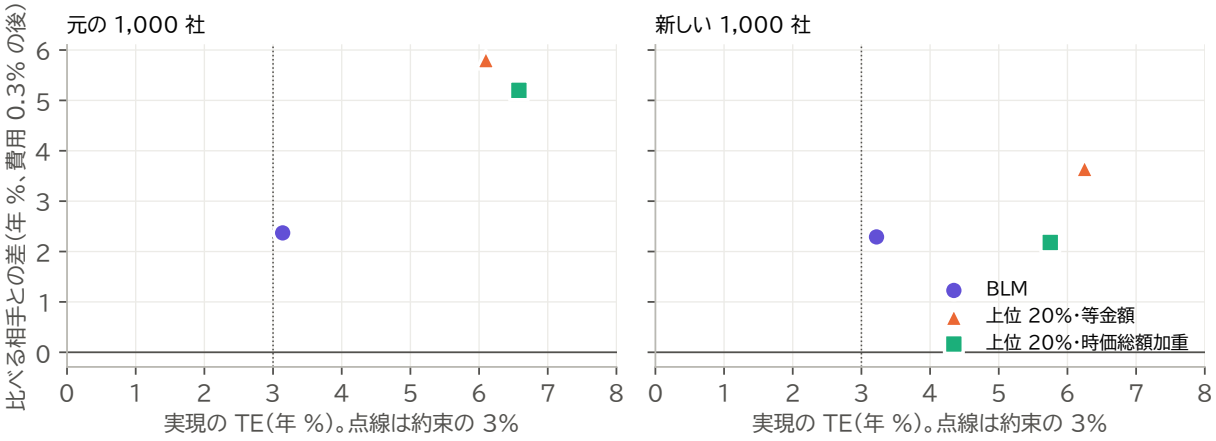


図3.4: 実現の TE と、比べる相手との差（費用 0.3% の後）。

S1 の月次の対決（2020 年以降、毎月、上位 20% を時価総額加重、誤りを除かない）は有意でなかった。条件を BLM にそろえると、単純なポートフォリオでも相手を上回った（元は両方、新は等金額で有意）。読み取りの力は単純な組み方でも出る。ただし TE は約 6% で、約束の 2 倍だった。BLM は、TE を 3% に抑えたまま、情報レシオを同じくらいか上（新）に保った。

3.6　VaR

表3.6: 1 日の VaR と CVaR（ヒストリカル法、費用 0.3% の後、2017 年以降）。

	95% VaR	95% CVaR	99% VaR	99% CVaR	最悪の日
BLM（元）	2.2%	3.4%	3.9%	5.9%	−12.3%（2020-03-16）
比べる相手（元）	2.2%	3.4%	3.7%	5.8%	−12.3%
BLM（新）	2.2%	3.5%	4.0%	6.2%	−14.4%（2020-03-16）
比べる相手（新）	2.2%	3.5%	4.0%	6.1%	−13.5%
相手との差（元 / 新）	0.30% / 0.30%	0.44% / 0.45%	0.47% / 0.50%	0.70% / 0.73%	−1.8% / −1.9%

BLM の損の大きさは、比べる相手とほぼ同じだった。BLM が余計なリスクを取っているわけではない。99% では分散共分散法（BLM で 3.5%）がヒストリカル法（3.9%）より小さく、小型株の日々のリターンの裾が正規分布より厚いことを示している。

3.7　G3 の検出力

表3.7: 使い終わった標本から 400 社を抜き出した BLM（費用 0.3% の後）。

抜き出した元	差の平均（年）	平均の IR	$p < 0.05$ の回数
元の 1,000 社	+1.9%	0.60	9 / 10
新しい 1,000 社	+1.5%	0.47	5 / 10

400 社にすると、ビューを持てる銘柄が減り、差は 1,000 社のときより小さくなった。G3（残りの 400 社での事前登録の検定）の検出力は約 7 割である。

第 4 章

考察

4.1　何が言えるようになったか

1. **問い 3（勝ちは読み取りのおかげか）**：おかげと言える。点数を並べ替えると勝てない（G1）。ファクターを除いても残る（G2）。銘柄の裾を両側から除いても残る（寄与）。
2. **勝ちの大きさ**：これまでの報告（年約 +3%）より小さい。費用 0.3% の後で年 +2.2〜2.4%、ファクターを除くと +1.6〜1.9%。
3. **BLM の役割**：読み取りの力は単純な組み方でも出る。BLM の値打ちは、同じ読み取りを約束の TE の中で使い、損の大きさを比べる相手と同じに保つことにある。

4.2　限界

- **探索である**：元と新の標本の結果は、R1 の探索ですでに見ていた。手順は計算の前に固定したが、事前登録した検定ではない。証明は G3 で行う。
- **費用**：片道 0.3% の一定で、売買の量に応じた市場への影響は入れていない。BLM は四半期ごとに持ち分の約 85% を入れ替えるので、実際の費用が大きいと勝ちは消える。
- **生存者バイアス**：今も株価のある会社だけを使っている。比べる相手も同じ会社で作るので差への影響は小さく、残る偏りの主な向き（倒産した会社が抜けること）は結果に不利な側である。上場廃止の株価は取っていない（EODHD の無料版は過去 1 年まで）。
- **期間の偏り**：元の標本の差は 2024 年に大きく偏る。
- **数値の敏感さ**：最適化の不正確な回で、年の差が ±0.15% ほど動く。
- **訂正**：総合報告書 3 と R1 の報告書の「年約 +3%」「年 +5.3%」は費用の前の値である。R1 の事前登録は「費用は S4 と同じ（片道 0.3%、両方から）」と書いたが、検定に使った系列は費用の前だった。

4.3　次にすること：G3

まだ使っていない 400 社（`data/smallcap_g3.sqlite`、データの取得と点数付けは済み、株価の反応は未計算）で、次を事前登録してから 1 回だけ検定する（案は `experiments/G3_confirm/preregistration.md`）。

- 主な検定：同じ BLM の**費用 0.3% の後**の差の平均 > 0（片側 $p < 0.05$）。
- 誤りを除く規則（+300%・−80%）と費用の扱いは、この実験と同じに固定する。
- 検出力は約 7 割なので、「支持されない」は「効かない」の証拠にならないと先に書いておく。

再現の手順

リポジトリの直下で（.venv の Python）：

1. python experiments/G_proof/run.py orig real、... rep real（本物。約 20 分）。
2. python experiments/G_proof/run.py orig shuffle 0 20 など、seed 0〜99 を分けて並列に（偽物。1 回 2〜9 分）。
3. python experiments/G_proof/analyze.py（G1・G2・G5 → results/summary.json）。
4. python experiments/G_proof/contrib.py orig、... rep（寄与と G6、各 2 分）。
5. python experiments/G_proof/var.py、python experiments/G_proof/power.py orig power 0 5 など。
6. このフォルダの 作成スクリプト/figs.py と tectonic -X compile LLM-BLM_ 実験 G.tex。

計画と結果の記録は experiments/G_proof/plan.md と results/findings.md。